

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003007 - Matematicas Ii

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingenieria En Tecnologias Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003007 - Matematicas II
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
M. Pilar Cristobal Ruiz	E. Montes	pilar.cristobal@upm.es	Sin horario. La profesora indicará el horario al inicio del semestre
Jorge Calero Sanz (Coordinador/a)	Ed. Montes	jorge.calero@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Matemáticas I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Asimilación, comprensión y destreza sobre los contenidos de las asignaturas de Matemáticas del Bachillerato y E.S.O.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CE7 - Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica numérica en la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería ambiental.

CG1 - Capacidad para comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los sistemas de representación necesarios para el desarrollo de la actividad profesional en el ámbito de la ingeniería ambiental.

CG2 - Capacidad para aplicar técnicas analíticas y TICs para el control, monitorización, modelización y resolución de problemas ambientales

CT2 - Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería

4.2. Resultados del aprendizaje

RA141 - Aplicar la integración en varias variables a problemas geométricos (cálculo de áreas, volúmenes, ...) y físicos (centro de masas, momento de inercia, trabajo, ...)

RA142 - Traducir un problema real a un problema de enunciado matemático con datos e incógnitas para obtener un modelo matemático (una representación matemática) de un sistema real

RA133 - Resolver problemas de diagonalización de matrices

RA137 - Resolver problemas de optimización tanto con extremos libres como con extremos condicionados

RA143 - Aplicar correctamente resultados matemáticos y seleccionar procedimientos y herramientas adecuadas de cálculo para resolver problemas

RA134 - Analizar continuidad de funciones de varias variables reales

RA138 - Calcular integrales dobles y triples

RA136 - Representar gráficamente funciones reales de variable real por medio de curvas de nivel

RA135 - Interpretar geoméricamente los conceptos de derivadas parciales y diferencial de una función de varias variables

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura comienza con una introducción al Álgebra Lineal con la finalidad de alcanzar las nociones de autovalor, autovector y diagonalización de matrices cuadradas. Continúa con una introducción al cálculo diferencial e integral de funciones de dos y tres variables. Aquí se insistirá en diferentes formas de visualizar una función, gráficas, conjuntos de nivel, conjunto imagen, así como en los conceptos de derivada parcial y gradiente. También se resolverán problemas de optimización. Además, se presentarán los procedimientos que proporciona la integración múltiple para calcular volúmenes y magnitudes físicas.

5.2. Temario de la asignatura

1. Álgebra Lineal
 - 1.1. Matrices. Método de Gauss
 - 1.2. Espacio vectorial
 - 1.3. Aplicación lineal. Diagonalización
2. Cálculo diferencial en varias variables
 - 2.1. Funciones reales de varias variables. Continuidad
 - 2.2. Derivadas parciales y direccionales. Diferenciabilidad
 - 2.3. Optimización: extremos locales, absolutos y condicionados
3. Cálculo Integral en varias variables
 - 3.1. Integral de Riemann en varias variables
 - 3.2. Aplicaciones de las integrales múltiples
 - 3.3. Integrales de línea y de superficie

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 02:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Entrega de problemas y trabajo en clase Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Entrega de problemas y trabajo en clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
3	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Clase práctica Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
4	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Entrega de problemas y trabajo en clase Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Entrega de problemas y trabajo en clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
5	Tema 1 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Prueba Bloque 1 Duración: 01:30	Prueba Bloque 1 Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		

	OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
6	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Clase práctica Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
7	Tema 1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Entrega de problemas y trabajo en clase Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Entrega de problemas y trabajo en clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30 Examen Parcial 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
8	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Clase práctica Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
9	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Entrega de problemas y trabajo en clase Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Entrega de problemas y trabajo en clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
10	Tema 2 Duración: 02:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 02:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Tema 3 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Entrega de problemas y trabajo en clase Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Clase práctica Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Entrega de problemas y trabajo en clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30

12	Tema 3 Duración: 02:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 02:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Entrega de problemas y trabajo en clase Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Entrega de problemas y trabajo en clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
14	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Clase práctica Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
15	Tema 3 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Prueba Bloque 2 Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Prueba Bloque 2 Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen Parcial 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
16				
17				Examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Entrega de problemas y trabajo en clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:30	3.33%	/ 10	
4	Entrega de problemas y trabajo en clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:30	3.33%	/ 10	
7	Entrega de problemas y trabajo en clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:30	3.33%	/ 10	
7	Examen Parcial 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	40%	3 / 10	
9	Entrega de problemas y trabajo en clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:30	3.33%	/ 10	
11	Entrega de problemas y trabajo en clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:30	3.33%	/ 10	
13	Entrega de problemas y trabajo en clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:30	3.35%	/ 10	
15	Examen Parcial 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	40%	3 / 10	CG1 CG2 CB1 CE7 CT2

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CB1 CE7 CT2 CG1 CG2

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CG1 CG2 CB1 CE7 CT2

7.2. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación de esta asignatura están regidos por la Normativa de evaluación del aprendizaje aprobada por el Consejo de Gobierno de la UPM en mayo de 2022.

1. Convocatoria ordinaria

1.1 Evaluación Progresiva (EP)

El propósito de la evaluación progresiva es que el alumnado realice un trabajo constante y diario que se evaluará durante todo el curso. Por ello, la evaluación progresiva consta de los siguientes apartados:

- **i) Examen Parcial (EP1):** Prueba presencial y por escrito que se realizará a mitad del semestre (la fecha concreta dependerá de la coordinación horizontal y se proporcionarán al inicio del semestre). **Ponderación: 40%. Nota mínima: 3 sobre 10.**
- **ii) Examen Parcial (EP2):** Prueba presencial y por escrito que se realizará al final del semestre (la fecha concreta dependerá de la coordinación horizontal y se proporcionarán al inicio del semestre). **Ponderación: 40%. Nota mínima: 3 sobre 10.**
- **iii) Entregas, asistencia y trabajo en clase (AT):** Este ítem de calificación procederá del trabajo diario realizado en clase, el cual se concretará mediante intervenciones en clase, entrega de problemas, pequeños controles, resolución de ejercicios con la ayuda de programas informáticos, etc. Dichas actividades podrán tener lugar en cualquier clase a lo largo del curso. **Ponderación: 20%. Nota mínima: 3 sobre 10.**

Dado el carácter presencial de la asignatura, se considerará que el/la alumno/a tendrá la condición de **"Presentado/a"** y, por tanto, optar a superar la asignatura por medio de la Evaluación Progresiva, solamente si cumple:

- a) haber realizado los dos exámenes parciales EP1 y EP2,
- b) haber realizado todas las actividades evaluables que se propongan durante todo el curso correspondiente al apartado "Entregas, asistencia y trabajo" (AT). No obstante, se permitirá que cada estudiante no entregue, a lo sumo, dos de esas actividades evaluables del total que se realicen durante la asignatura.

La calificación de la evaluación ordinaria siguiendo uno de estos casos:

1.1.1 Alumno/a con la condición de "No Presentado/a"

Quienes no cumplan una o ambas de las condiciones a) o b) descritas anteriormente, tendrán dentro de la Evaluación Progresiva la calificación de **"No Presentado/a"**. Por ello deberán acogerse a la otra modalidad de evaluación contemplada para la convocatoria ordinaria descrita más adelante en el punto 1.2.

1.1.2 Alumno/a con la condición de "Presentado/a" pero no alcanza la nota mínima en alguno de los apartados de evaluación (EP1, EP2 o AT)

En este caso, no se podrá aprobar la Evaluación Progresiva, y su calificación vendrá dada por *Nota_EP*, se obtiene:

$$Nota_EP = \text{Min} (EP1 * 0.4 + EP2 * 0.4 + AT * 0.2, 4).$$

1.1.3 Alumno/a con la condición de "Presentado/a" y supera la nota mínima en todos los apartados de evaluación

En este caso, la calificación en la evaluación progresiva es *Nota_EP*, que se calcula:

$$Nota_EP = EP1 * 0.4 + EP2 * 0.4 + AT * 0.2.$$

De este modo, si *Nota_EP* mayor o igual que 5, la asignatura estará aprobada en la convocatoria ordinaria con la calificación que marque *Nota_EP*.

Para aquellos cuya *Nota_EP* sea menor que 5, la convocatoria ordinaria tendrá una calificación, provisionalmente, de suspenso. Quienes no hayan superado la asignatura dentro de la Evaluación Progresiva pueden intentar

hacerlo, todavía en la convocatoria ordinaria, a través de la Prueba de Evaluación Global (EG) descrita en el siguiente punto.

No obstante, el/la alumno/a que, encontrándose en los casos 1.1.2 o 1.1.3, no haya superado la Evaluación Progresiva pero posea una calificación mayor o igual que 5 en alguno de los dos parciales (EP1 o EP2) podrá optar, si así lo decide, por volver a examinarse de aquella parte en la que obtuvo menos de un 5. Este examen se realizaría en la fecha fijada por la Jefatura de Estudios para la realización de la prueba de la convocatoria ordinaria.

En tal caso, la nueva calificación del parcial recuperado, Nuevo_EP1 o Nuevo_EP2, reemplazaría al ítem anterior -manteniendo el resto de los ítems- y surgiría, con el mismo criterio y ponderación citados anteriormente, una nueva calificación *Nota_EP*, la cuál sería la calificación del alumno dentro de la convocatoria ordinaria.

Quienes cumplan los requisitos citados y decidan acogerse a esta opción deberán comunicarlo por correo electrónico a su profesor con una antelación mínima de 5 días sobre la fecha fijada por la Jefatura de Estudios para la prueba de evaluación global de la convocatoria ordinaria. Si no se da esa comunicación previa se entenderá que el/la alumno/a opta por la opción general de la prueba escrita en la que se evalúa toda la materia.

1.2 Prueba de Evaluación Global (EG)

Quien tenga en la Evaluación Progresiva un "No Presentado/a" o un suspenso sin opción de examinarse solo de un parcial, podrá realizar un único examen (EO), por escrito y correspondiente a todo el temario de la asignatura, que se realizará en la fecha fijada por la Jefatura de Estudios. La calificación en la convocatoria ordinaria vendrá dada por *Nota_EG*, que se obtiene:

$$Nota_EG = \text{Max} (EO, EO * 0.8 + AT * 0.2),$$

donde AT es la calificación que el/la alumno/la ha obtenido en el ítem "Entregas, asistencia y trabajo en clase (AT)", tenga o no tenga condición de "Presentado/a" en la Evaluación Progresiva.

De esta forma, si:

- *Nota_EG* mayor o igual que 5: la asignatura estará aprobada en la evaluación ordinaria con la calificación que marque *Nota_EG*.
- *Nota_EG* menor que 5: la evaluación ordinaria tendrá una calificación de suspenso y se deberá acudir a la convocatoria extraordinaria.

2. Convocatoria extraordinaria

En el día fijado para ello por la jefatura de estudios se realizará un examen sobre todo el temario de la asignatura. El/La alumno/a que alcance una calificación superior o igual a 5 habrá superado la asignatura con la nota obtenida. En caso contrario, su calificación será de suspenso o, en su caso, de no presentado.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
E.Hernández, Álgebra lineal y geometría. Ed. Pearson	Bibliografía	Libro de referencia
D.C.Lay, Álgebra lineal y sus aplicaciones. Ed. Pearson	Bibliografía	Bibliografía adicional
J.D.Rogawski, Cálculo: varias variables. Ed. Reverté	Bibliografía	Libro de referencia
J.E.Marsden y A.J.Tromba, Cálculo vectorial. Ed. Addison-Wesley	Bibliografía	Libro de referencia
R.Larson, R.P.Hostetler y B.H.Edwards, Cálculo II. Ed. McGraw-Hill	Bibliografía	Bibliografía adicional
A.García y otros, Cálculo II. Ed. Clagsa	Bibliografía	Libro de problemas
Moodle de la asignatura	Recursos web	Información de la asignatura. Hojas de problemas, prácticas con ordenador, publicación de calificaciones, etc.
Maple	Otros	Software
Geogebra, WolframAlpha	Otros	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

El cronograma, así como la programación de las pruebas de evaluación continua, son orientativos.

Se planifica inicialmente con un esquema de total presencialidad. En caso de necesidad se adaptará a tele-enseñanza cuando las circunstancias obliguen, con cronograma similar.

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO.